

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 10

Aufgabe 1: Matrizen

Berechnen Sie:

a) $3 \cdot \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 12 & 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \\ -4 & -2 & 1 \\ 5 & 1 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -4 & -2 \\ 2 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -5 \\ 3 & +1 & 6 \\ -4 & -2 & -3 \\ 13 & 6 & 10 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

g) Die Operation $[A, B] = A \cdot B - B \cdot A$ wird als Kommutator der beiden Matrizen A und B bezeichnet. Welche Eigenschaft müssen zwei Matrizen erfüllen, damit der Kommutator definiert ist? Berechnen Sie $[A, B]$ für $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$[A, B] = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}$$

Die Matrizen müssen quadratisch sein, da ansonsten eins der Produkte nicht definiert ist.

Aufgabe 2: Determinanten

Berechnen Sie:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -2$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2$$

$$\text{d) } \begin{vmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) & 0 \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$$

$$\text{e) } \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -7$$

Aufgabe 3: Matrixinversion

Invertieren Sie die folgenden Matrizen:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } B = \begin{pmatrix} \sqrt{71} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5\pi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{71}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}b} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5\pi} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ -6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$